

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) - בחינת סיום - חורף תשס"ד**פרטי הסטודנט:**

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מעשר שאלות "אמריקאיות". לכל שאלה בחר תשובה אחת בלבד וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבחינה, ללא מחברת הטיוטה. **בהצלחה!**

שאלה 1. אחד הפתרונות של המשוואה $4x^2y'' + 4xy' + (4x^2 - 1)y = 0$ בתחום $0 < x$ הוא מהצורה

$y(x) = x^r (1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n)$ עם $0 < r$ קבוע. אז הסכום $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ שווה ל-

א. $\frac{17}{60}$ ב. $-\frac{19}{120}$ ג. $\frac{13}{40}$ ד. $\frac{37}{120}$ ה. $-\frac{21}{40}$

שאלה 2. נתונה המשוואה $y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x}{\cos^3 x}$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. אז למשוואה זו:

א. אין פתרון בתחום הזה. ב. יש פתרונות אי-זוגיים. ג. יש פתרונות זוגיים.
 ד. אין פתרונות שהם חסומים בתחום הנ"ל. ה. יש פתרונות בצורת פולינום.

שאלה 3. למשוואה $x^3y''' + xy' - y = (x + \sqrt{x})\ln x$ יש בתחום $0 < x$ פתרון פרטי מהצורה:

א. $y = (Ax + B\sqrt{x})\ln x$ ב. $y = Ax\ln^2 x + B\sqrt{x}\ln x$ ג. $y = Ax\ln^3 x + B\sqrt{x}\ln^2 x$
 ד. $y = x(A\ln^2 x + B\ln x + C) + D\sqrt{x}\ln x$ ה. $y = x(A\ln^4 x + B\ln^3 x) + \sqrt{x}(C\ln x + D)$

שאלה 4. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $(1+x^3)y'' - 4x^2y' - 6xy = 0$ אשר מקיים את התנאים

$y(0)=1, y'(0)=0$ אז $y(1)$ שווה ל- א. $-\frac{7}{5}$ ב. 0 ג. $\frac{12}{5}$ ד. $\frac{3}{7}$ ה. $-\frac{1}{3}$

שאלה 5. יהי $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ פתרון של המערכת הליניארית $\begin{cases} x'(t) = x + 2y + 2e^{-t} \\ y'(t) = -2x + y + 6e^{-t} \end{cases}$ המקיים את התנאי

$$\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} \text{ אז } \begin{pmatrix} x(\pi) \\ y(\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^\pi + e^{-\pi} \\ e^\pi - 2e^{-\pi} \end{pmatrix} \text{ שווה ל-}$$

א. $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

עצה: מצא פתרון פרטי באמצעות ניהוש והשוואת מקדמים.

שאלה 6. נתונה המערכת הליניארית $\begin{cases} x'(t) = -2x \\ y'(t) = 2x + y + z \\ z'(t) = 2x + y + z \end{cases}$ ויהי $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ פתרון שלה המקיים את שני

התנאים $\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 2$, $z(0) = -4$ אז $y(0)$ שווה ל-

א. -8 ב. 15 ג. -7 ד. -5 ה. 11

שאלה 7. במשוואה $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ הפונקציות $p(x)$, $q(x)$ רציפות בתחום $-\varepsilon < x < \infty$

עם $0 < \varepsilon$. יהיו $y_1(x)$, $y_2(x)$ שני פתרונות של המשוואה המקיימים את שני התנאים: (א) $y_1(x) > 0$

לכל x בתחום, (ב) $y_2(0) = y_1(0)$. איזו מן הטענות הבאות איננה נכונה?

א. אם $y_2'(0) = y_1'(0)$ אז $y_2(x) = y_1(x)$ לכל x בתחום.

ב. אם $y_2'(0) > y_1'(0)$ אז $y_2(x) > y_1(x)$ לכל $0 < x$.

ג. אם $y_2(2) = y_1(2)$ אז $y_2(x) = y_1(x)$ לכל x בתחום.

ד. אם $y_2(2) > y_1(2)$ אז $y_2(x) > y_1(x)$ לכל $0 < x$.

ה. אם $y_2'(2) = y_1'(2)$ אז $y_2(x) = y_1(x)$ לכל x בתחום.

הדרכה: הסתכל על הנגזרת של הפונקציה $h(x) = \frac{y_2(x)}{y_1(x)}$ והשתמש בציור.

שאלה 8. נתונה המשוואה $y' = \sqrt[3]{(2x-3y+1)^2} + \frac{2}{3}$. אז למשוואה זו:

א. אין פתרון העובר בנקודה $(5, 2)$. ב. יש לפחות שני פתרונות שונים העוברים בנקודה $(5, 2)$.

ג. אין פתרון העובר בנקודה $(4, 3)$. ד. יש פתרון אחד ויחיד העובר בנקודה $(4, 3)$.

ה. יש לפחות שני פתרונות שונים העוברים בנקודה $(4, 3)$.

שאלה 9. המשפחה הניצבת למשפחת העקומים $(x^2 + y^2)^2 = Cx$ היא:

א. $(x^2 + y^2)^2 = Cy^3$ ב. $(x^2 + y^2)^2 = Cy$ ג. $(x^2 + y^2)^2 = Cx^3$

ד. $x^2 + y^2 = Cy^4$ ה. $x^2 + y^2 = Cx^4$

שאלה 10. הוקטורים $\begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}$ הם שני פתרונות של המערכת הליניארית $x'(t) = P(t)x(t)$

באשר $P(t)$ מטריצה ממשית מסדר 2×2 . אז עבור המטריצה $P(t)$:

א. כל האיברים קבועים ולא תלויים ב- t . ב. כל האיברים רציפים בכל נקודה t .

ג. העקבה (סכום אברי האלכסון) קבועה ולא תלויה ב- t .

ד. סכום כל האיברים קבוע ולא תלוי ב- t . ה. אין מטריצה $P(t)$ כזאת.

הדרכה: נסה לחשב את המטריצה $P(t)$.